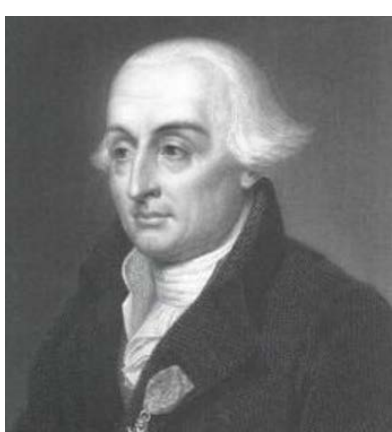




Joseph-Louis Lagrange,
1736~1813

6.2 拉格朗日插值

主讲： 施明辉

厦门大学

6.2 拉格朗日插值

- 6.2.1 线性插值与抛物插值
- 6.2.2 拉格朗日插值多项式
- 6.2.3 插值余项与误差估计

6.2.1 线性插值与抛物插值

1. 线性插值

最简单的插值问题是已知两点 (x_0, y_0) 及 (x_1, y_1) 这里 $f(x_0)=y_0$, $f(x_1)=y_1$ 通过此两点的插值多项式是一条直线，即两点式：

$$L_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$

显然, $L_1(x_0)=y_0$, $L_1(x_1)=y_1$ 满足插值条件, 所以 $L_1(x)$ 就是线性插值函数。

若令
$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

则有
$$L_1(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) \quad (6.2.1)$$

这里 $l_0(x)$ 和 $l_1(x)$ 分别看作是满足条件:

$$\begin{cases} l_0(x_0) = 1, l_0(x_1) = 0 \\ l_1(x_0) = 0, l_1(x_1) = 1 \end{cases}$$

的插值多项式, 称 $l_0(x), l_1(x)$ 为关于 x_0, x_1 的线性插值基函数. (参看图6.1).

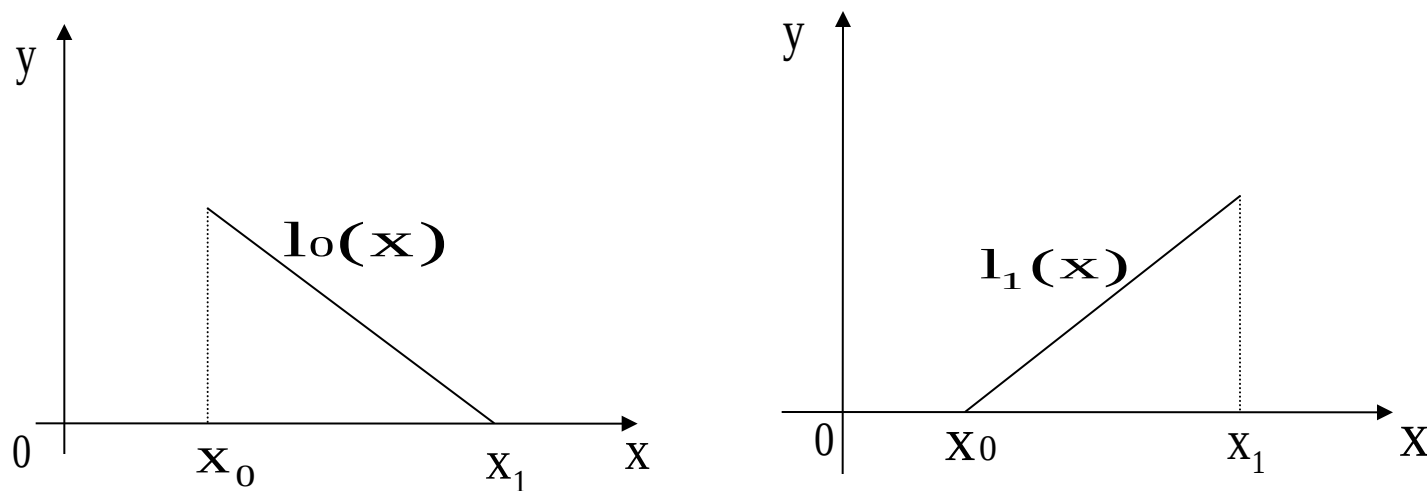


图6.1线性插值基函数 $l_0(x), l_1(x)$

(6.2.1)式表明, 线性插值函数 $L_1(x)$ 可以通过插值基函数 $l_0(x)$ 和 $l_1(x)$ 的线性组合得到, 且组合系数恰为所给数据 y_0, y_1 .

例6.2.1: 已知 $\sqrt{100} = 10, \sqrt{121} = 11$ 求 $y = \sqrt{115}$

解: 设 $x_0 = 100, y_0 = 10, x_1 = 121, y_1 = 11$

$$y = \sqrt{115} \approx \frac{115-121}{100-121} \times 10 + \frac{115-100}{121-100} \times 11 = 10.71428$$

(6.2.1)式表明, 线性插值函数 $L_1(x)$ 可以通过插值基函数 $l_0(x)$ 和 $l_1(x)$ 的线性组合得到, 且组合系数恰为所给数据 y_0, y_1 .

2. 抛物插值

线性插值仅仅利用两个节点上的信息，精度肯定很低，为了提高插值函数的精度，再增加一个点，即已知三个点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ [这里 $f(x_i) = y_i, i = 0, 1, 2$]构造通过这三个点的二次插值多项式 $L_2(x)$ 使 $L_2(x_i) = y_i (i = 0, 1, 2)$. $L_2(x)$ 的几何意义是过这三点的抛物线，因此，插值函数 $L_2(x)$ 也称为**抛物插值函数**。

为了求出插值多项式 $L_2(x)$ 可假设:

$$L_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) \quad (6.2.3)$$

其中 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ 为待定函数, 由插值条件

$L_2(x_0) = y_0, \quad L_2(x_1) = y_1, \quad L_2(x_2) = y_2$ 可知, 待定函数 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ 满足如下性质:

$$\begin{cases} l_0(x_0) = 1, l_0(x_1) = 0, l_0(x_2) = 0 \\ l_1(x_0) = 0, l_1(x_1) = 1, l_1(x_2) = 0 \\ l_2(x_0) = 0, l_2(x_1) = 0, l_2(x_2) = 1 \end{cases} \quad (6.2.4)$$

下面以 $l_0(x)$ 为例，求待定函数：

由 (6.2.4) 式知 x_1, x_2 是 $l_0(x)$ 的两个零点，
因而设 $l_0(x) = c(x-x_1)(x-x_2)$ 再由条件 $l_0(x_0) = 1$ 确定系数

$$c = \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \quad \text{结果得 } l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

同理可得

$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \quad l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

于是，二次插值函数 $L_2(x)$ 为：

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2 \quad (6.2.5)$$

由 (6.2.5) 式知 $L_2(x_0) = y_0$, $L_2(x_1) = y_1$, $L_2(x_2) = y_2$ 满足插值条件，所以 (6.2.5) 式就是二次插值函数，我们称满足 (6.2.5) 式的函数 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ 为关于 x_0, x_1, x_2 的二次插值基函数（参见图6.2）。

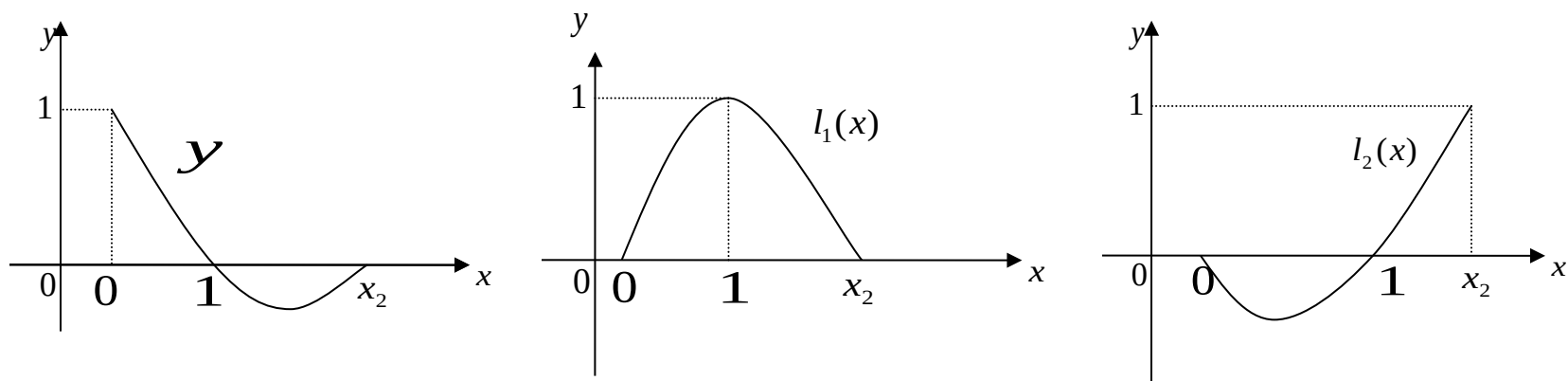


图6.2 二次插值基函数 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$

例6.2.2 已知 $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{121} = 11$, $\sqrt{144} = 12$ 求 $\sqrt{115}$

解: 设 $x_0=100$, $y_0=10$, $x_1=121$, $y_1=11$, $x_2=144$, $y_2=12$ 令

$x=115$ 代入(6.2.5)式, 得 $y = \sqrt{115} \approx$

$$\frac{(115-121)(115-144)}{(100-121)(100-144)} \times 10 + \frac{(115-100)(115-144)}{(121-100)(121-144)} \times 11 + \frac{(115-100)(115-121)}{(144-100)(144-121)} \times 12$$

$$= 10.7228$$

可以验证同精确值比较, 这个结果具有4位有效数字.



6.2.2 拉格朗日插值多项式

将线性插值和抛物插值推广到一般情形，考虑过 $n+1$ 个点 $(x_i, y_i) (i=0, 1, \dots, n)$ 的插值多项式 $L_n(x)$ 的问题：

已知 $n+1$ 个点 $(x_i, y_i) (i=0, 1, 2, \dots, n)$ 构造 n 次插值多项式 $L_n(x)$ 使 $L_n(x_i) = y_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$ 用插值基函数的方法，可设

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) \quad (6.2.6)$$

其中, $l_i(x)$ 称为关于 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的插值基函数, 它满足条件:

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1, j = i \\ 0, j \neq i \end{cases} \quad i, j = 0, 1, \dots, n \quad (6.2.7)$$

这表明, 除 x_i 外的所有节点都是 $l_i(x)$ 的零点, 故

$$l_i(x) = c \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j) \quad \text{再由条件 } l_i(x_i) = 1 \text{ 确定其系数 } c \text{ 结}$$

果为:

$$\begin{aligned}
 l_i(x) &= \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)} \\
 &= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (6.2.8)
 \end{aligned}$$

这里， $\prod$ 的含义是累乘， $\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n$ 表示乘积遍取下标 j 从 0 到 n 除 i 以外的全部值，于是 n 次插值多项式 $L_n(x)$ 为：

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \left(\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) y_i \quad (6.2.9)$$

由于每个插值基函数 $l_i(x)$ 都是 n 次的, $L_n(x)$ 的次数不会超过 n , 且由 (6.2.7) 式有 $L_n(x_k) = \sum_{i=0}^n l_i(x_k) y_i = y_k$ 所以 $L_n(x)$ 满足插值条件, 因此, (6.2.9) 式即为 n 次插值多项式, 称为拉格朗日 (Lagrange) 插值多项式。该公式形式对称, 结构紧凑, 所以, 非常便于编写程序, (6.2.9) 式在逻辑结构上表现为二重循环, 内循环 (j) 累乘求得 $l_i(x)$, 然后通过外循环 (i) 累加得出插值结果 y 。拉格朗日插值方法的算法, 见下图

输入 $n, x, (x_i, y_i) \quad (i=0, 1, 2, \dots, n)$

$y \leftarrow 0$

对于 $i=0, 1, 2, \dots, n$ 执行

$p \leftarrow 1$

对于 $j=0, 1, 2, \dots, n$ 执行

Y

$j=k$

N

$$p \leftarrow p \times \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$y = y + p \times y_i$

输出 x, y

例 6.2.3 已知 $x=1,2,3,4,5$ 对应的函数值为 $f(x)=1,4,7,8,6$ ，试构造 4 次拉格朗日插值多项式，并求 $f(1.5)$ 的近似值。

$$\begin{aligned} L_4(x) = & \frac{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(1-2)(1-3)(1-4)(1-5)} \times 1 + \frac{(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)}{(2-1)(2-3)(2-4)(2-5)} \times 4 + \\ & \frac{(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)}{(3-1)(3-2)(3-4)(3-5)} \times 7 + \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}{(4-1)(4-2)(4-3)(4-5)} \times 8 + \\ & \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)} \times 6 = \cdots = \frac{1}{24}x^4 - \frac{3}{4}x^3 + \frac{83}{24}x^2 - \frac{11}{4}x + 1 \end{aligned}$$

$$f(1.5) \approx L_4(1.5) = \frac{299}{128} = 2.3359375$$



6.2.3 插值余项与误差估计

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的插值多项式为 $L_n(x)$ ，则称 $R_n(x) = f(x) - L_n(x)$ 为 $L_n(x)$ 的插值余项。

定理6.2.1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 $(n+1)$ 阶导数连续，

记 $f(x) \in C^{n+1}[a, b]$ 且 $f(x)$ 在互异节点

$$a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$$

的函数值为 $y_0, y_1, \dots, y_n$ 若满足插值条件 $L_n(x_i) = y_i$

$(i=0, 1, 2, \dots, n)$ 的插值多项式为 $L_n(x)$ ，

则对 $\forall x \in [a, b]$ 有：

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

其中 $a < \xi < b$ (6.2.10)

由于定理6.2.1中 ξ 的无法确定，因此(6.2.10)式的准确值难以计算。因为 $f^{(n+1)}(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，所以必有最大值 M_{n+1} ，即

$$|f^{(n+1)}(\xi)| \leq \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| \leq M_{n+1}$$

可得误差估计式 $|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left| \prod_{j=0}^n (x - x_j) \right| \quad (6.2.12)$

当 $n = 1$ 时，抛物插值(6.2.1)式的误差估计式为：

$$|R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2!} |(x - x_0)(x - x_1)| \leq \frac{M_2}{8} (x_1 - x_0)^2 \quad (6.2.13)$$

当 $n = 2$ 时，抛物插值(6.2.5)式的误差估计式为：

$$|R_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| \quad (6.2.14)$$

例 6.2.4 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 已知插值节点 $x_0 = a, x_1 = b$, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的线性插值函数 $L_1(x)$ 的误差界为

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - L_1(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$$

证明 由插值余项公式, 可得

$$f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} (x-a)(x-b), \quad a < \xi < b.$$

$$\therefore |(x-a)(x-b)| \text{ 在 } x = \frac{a+b}{2} \text{ 处取得最大值为 } \frac{(b-a)^2}{4}$$

$$\begin{aligned} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - L_1(x)| &\leq \frac{1}{2} \max_{a \leq x \leq b} |(x-a)(x-b)| \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \\ &= \frac{(b-a)^2}{8} \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \end{aligned}$$

例6.2.5: $\sqrt{100} = 10$ $\sqrt{121} = 11$ $\sqrt{144} = 12$ 对例6.2.1线性插值和例6.2.2抛物插值进行误差估计。

解: 由题意知被插函数为 $y = f(x) = \sqrt{x}$

所以 $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$, $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$, $f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}$,

$$x \in [100, 144] \quad M_2 = \max_{100 \leq x \leq 121} \left| -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \right| \leq \frac{1}{4000}$$

$$M_3 = \max_{100 \leq x \leq 144} \left| \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} \right| \leq \frac{3}{8} \times \frac{1}{100000}$$

于是

$$|R_1(x)| \leq \left| \frac{1}{2} \times \frac{1}{4000} \times (115 - 100)(115 - 121) \right| = 0.01125 < 0.05$$

这说明例6. 2. 1中的近似值10. 71428具有三位有效数字。

$$\begin{aligned} |R_2(x)| &\leq \frac{1}{6} \times \frac{3}{800000} \times |(115 - 100)(115 - 121)(115 - 144)| \\ &= \frac{45 \times 29}{800000} = 0.00163125 \leq 0.005 \end{aligned}$$

这说明例6. 2. 2中的近似值10. 7228具有四位有效数字。

例 6.2.6 设 $f(x) = x^4$ ，试利用拉格朗日插值余项定理写出以 $-1, 0, 1, 2$ 为插值节点的三次插值多项式。

解 设由已知插值节点确定的三次插值多项式为 $L_3(x)$ ，

$$f(x) - L_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \quad (\xi \in (-1, 2))$$

由于 $f(x) = x^4$ ，则 $f^{(4)}(x) = 4!$ ，

$$\text{故 } f(x) - L_3(x) = (x+1)(x-0)(x-1)(x-2)$$

$$L_3(x) = x^4 - x(x+1)(x-1)(x-2) = 2x^3 + x^2 - 2x$$

例 6.2.7 设 x_j 为互异节点 ($j = 0, 1, \dots, n$), $l_j(x)$ 为 n 次插值基函数, 证明:

$$(1) \sum_{j=0}^n l_j(x) = 1$$

$$(2) \sum_{j=0}^n l_j(0)x_j^k = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k=1, 2, \dots, n \\ (-1)^n x_0 x_1 \cdots x_n & k=n+1 \end{cases}$$

证明 (1) 对拉格朗日插值多项式, 令 $f(x) = 1$, 则得

$$1 = \sum_{j=0}^n l_j(x) \times 1 + R_n(x)$$

因为 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = 0$, 故有 $\sum_{j=0}^n l_j(x) = 1$ 。

$$(2) \quad \sum_{j=0}^n l_j(0)x_j^k = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k=1, 2, \dots, n \\ (-1)^n x_0 x_1 \cdots x_n & k=n+1 \end{cases}$$

(2) 仍由 $f(x) = \sum_{j=0}^n l_j(x)f(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$, 令 $f(x) = x^k$, 则

当 $k=0, f(x)=1$ 时, 有 $\sum_{j=0}^n l_j(0) = 1$

当 $k=1, 2, \dots, n$ 时, $f^{(n+1)}(\xi) = 0$, 故有 $\sum_{j=0}^n l_j(x)x_j^k = x^k$

当 $x=0$ 时, 得 $\sum_{j=0}^n l_j(0)x_j^k = 0$

当 $k=n+1$ 时, $f^{(n+1)}(\xi) = (n+1)!$, $x^{n+1} = \sum_{j=0}^n l_j(x)x_j^{n+1} + \omega_{n+1}(x)$

当 $x=0$ 时, 得 $\sum_{j=0}^n l_j(0)x_j^{n+1} = -(-x_0)(-x_1)\cdots(-x_n) = (-1)^n x_0 x_1 \cdots x_n$

关于插值余项定理6.2.1的几点说明：

(1) 若令 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$
则

$$\omega'_{n+1}(x_i) = (x_i - x_0)(x_i - x_1)\dots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\dots(x_i - x_n)$$

则(6.2.8)式的基函数 $l_i(x)$ 可写为：

$$l_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)} \quad (6.2.15)$$

(6.2.9) 式的拉格朗日插值多项式可写为:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_i)\omega'_{n+1}(x_i)} y_i \quad (6.2.16)$$

(6.2.10) 式的余项公式 $R_n(x)$ 可写为:

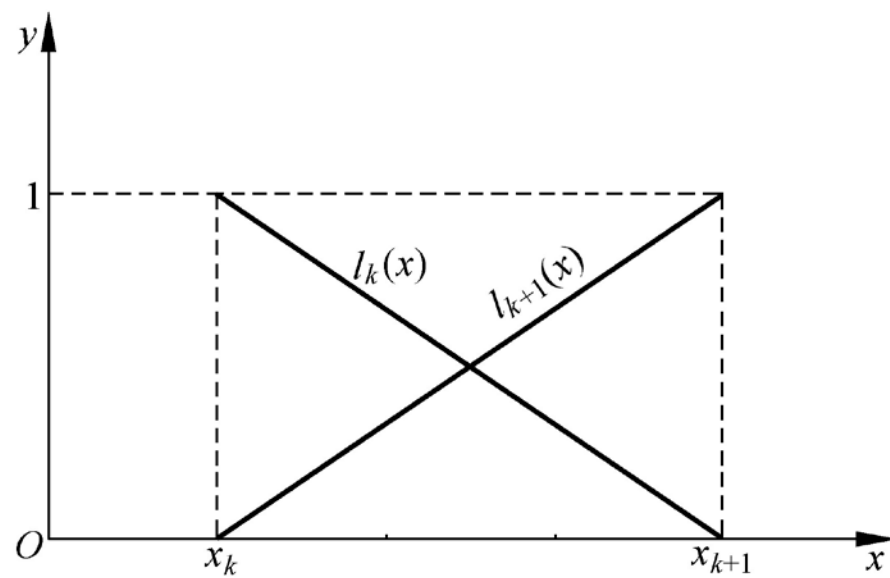
$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \quad (6.2.17)$$

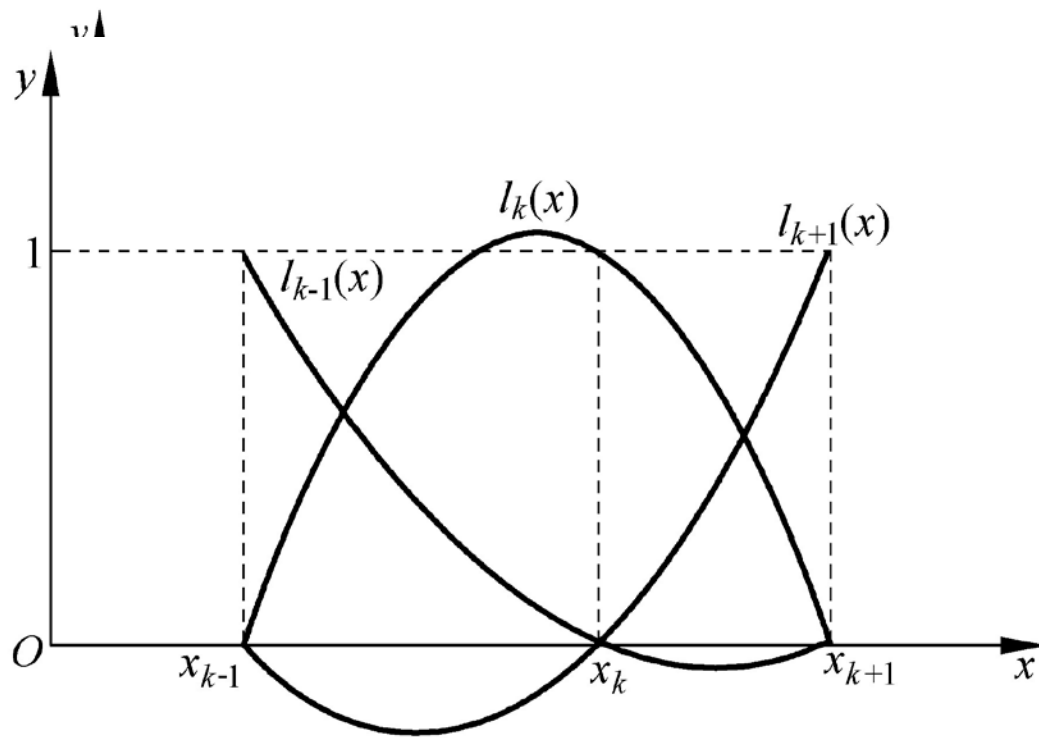
由于 (6.2.15)(6.2.16)(6.2.17) 的表达形式清晰简单, 在进行公式推导时, 显得更为方便。

(2) 对于插值多项式 $L_n(x)$ ，它除了满足插值条件外，与 $f(x)$ 再没有任何联系，而对于余项 $R_n(x)$ 它除了与 $f(x)$ 本身有联系外，它还与 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数 $f^{(n+1)}(\xi)$ 有联系，所以余项 $R_n(x)$ 与 $f(x)$ 的联系比插值函数 $L_n(x)$ 与 $f(x)$ 的联系紧密。

(3) 由余项公式 (6.2.10) 知, 当函数 $f(x)$ 是不超过 n 次的多项式时, 由于 $f^{(n+1)}(\xi) = 0$ 从而 $R_n(x) = 0$ 所以 $f(x) \equiv L_n(x)$, 这说明, 如果 $f(x)$ 是不超过 n 次的多项式, 那么取 $n+1$ 个互异节点的 n 次插值多项式就一定是它本身, 特别地, 当 $f(x) \equiv 1$ 时, 得恒等式

$$\sum_{i=0}^n l_i(x) \equiv 1$$





(4) 根据定理6.1.1知，满足插值条件(6.1.1)的插值多项式存在且唯一，因此，余项定理6.2.1不仅拉格朗日插值多项式成立，而且对满足(6.1.1)式的任何其他形式的插值多项式也恒成立。

(5) 余项定理6.2.1只有在 $f(x)$ 的高阶导数存在时才能应用，且从估计式(6.2.12)可以看出。 $|R_n(x)|$ 的大小除了与 M_{n+1} 有关外，还与因子 $\left| \prod_{j=0}^n (x - x_j) \right|$ 有关，为了使 $R_n(x)$ 尽量小，显然要尽可能选取靠近插值点 x 的插值节点。

(6) 如果函数 $f(x)$ 只是以函数表的形式给出，而没有具体的解析式，则无法估计 $|f^{(n+1)}(x)|$ 的上界 M_{n+1} ，从而不能直接应用 (6.2.12) 式。这时，就必须用事后误差估计的方法来估计误差，所谓事后误差估计，就是直接用计算结果来估计误差的方法。

例如，有三个插值节点 x_0, x_1, x_2 ，可首先用 x_0, x_1 进行线性插值，可求出 $f(x)$ 的一个插值函数 $L_1(x)$ ，再用 x_0, x_2 进行线性插值，可求出 $f(x)$ 另一个插值函数 $\bar{L}_1(x)$ 由余项式 (6.2.10) 得：

$$f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2} (x - x_0)(x - x_1)$$

$$f(x) - \bar{L}_1(x) = \frac{f''(\xi_2)}{2} (x - x_0)(x - x_2)$$

若 $f''(x)$ 在插值区间 $[a, b]$ 变化不大, 可认为 $f''(\xi_1) \approx f''(\xi_2)$ 于是将上述两式相除得:

$$\frac{f(x) - L_1(x)}{f(x) - \bar{L}_1(x)} \approx \frac{x - x_1}{x - x_2}$$

简化整理后得:

$$|f(x) - L_1(x)| \approx \left| \frac{x - x_1}{x_1 - x_2} (L_1(x) - \bar{L}_1(x)) \right| \leq \left| \frac{x - x_1}{x_1 - x_2} \right| |L_1(x) - \bar{L}_1(x)| \quad (6.2.18)$$

例6.2.8: 已知 $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{121} = 11$, $\sqrt{144} = 12$ 用事后误差估计的方法估计例6.2.1中近似值 $\sqrt{115}$ 的误差。

解: 取 $x_0 = 100, y_0 = 10, x_2 = 144, y_2 = 12$ 构造线性插值

$$\bar{L}_1(x) = \frac{x - 144}{100 - 144} \times 10 + \frac{x - 100}{144 - 100} \times 12$$

$$\therefore \bar{L}_1(115) = \frac{115 - 144}{100 - 144} \times 10 + \frac{115 - 100}{144 - 100} \times 12 = 10.6818$$

于是利用 (6.2.15) 式

$$|f(115) - L_1(115)| \leq \left| \frac{115 - 121}{121 - 144} \right| \times |10.71428 - 10.6818|$$

$$= 0.0084 \leq 0.05$$

故例6.2.1中 $\sqrt{115}$ 的近似值10.714具有三位有效数字.

(7) 尽管抛物插值的精度比线性插值好, 但并不能认为插值多项式的次数 n 越高越好。因为当 n 较大时, 常有数值不稳定的现象, 特别当 n 很大时, 插值函数 $L_n(x)$ 并不一定收敛到被插函数 $f(x)$ 。所以, 一般 $n \leq 7$, 否则采用分段低次插值的方法。(见后续6.5节)

BACK